

27. 양수 p 에 대하여 포물선 $y^2 = 4px$ 위에 있는 제1사분면 위의 점 중 초점까지의 거리가 $3p$ 인 점을 A 라 하자. 포물선 위의 점 A 에서의 접선을 l 이라 할 때, 직선 l 이 y 축과 만나는 점을 B , 직선 l 과 수직이고 점 A 를 지나는 직선이 y 축과 만나는 점을 C 라 하자. 삼각형 ACB 의 넓이가 $16\sqrt{2}$ 일 때, p 의 값은? [3점]

- ① $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ ② $\sqrt{3}$ ③ $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ ④ $\frac{5\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $2\sqrt{3}$

28. 좌표공간에 점 O 를 중심으로 하고 반지름의 길이가 3인 구 S 위의 서로 다른 네 점 A, B, C, D 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 직선 OD 와 평면 ABC 는 서로 평행하다.
 (나) $\overline{AB} = \overline{AC} = \overline{BC} = \overline{BD} = \overline{CD}$

삼각형 OAB 의 평면 OAC 위로의 정사영의 넓이는? [4점]

- ① $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② $\frac{3\sqrt{2}}{4}$ ③ $\sqrt{2}$ ④ $\frac{5\sqrt{2}}{4}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

